

04 解三角形中的最值、范围问题

课程把控



本小节我们学习的是解三角形中的最值、范围问题。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了解三角形中的**最值、范围问题的两种处理方法、最值问题和范围问题的差别、最值、范围问题的不同形式、最值、范围问题的方法选择**,希望能够帮助学生明确解三角形中的最值、范围问题的解题思路。

在题型归纳中,包含了**利用基本不等式的应用条件或形式、角度有更细致的要求、利用三角函数的性质的应用条件或形式**三种题型,希望能够帮助学生梳理掌握解三角形中的最值、范围问题的解题方法。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



一、解三角形中的最值、范围问题的两种处理方法

(1) 角化边 → 利用基本不等式求最值、范围

余弦定理公式中有“平方和”和“积”这样的整体,一般可先由余弦定理得到等式,再由基本不等式求最值或范围,但是要注意“一正二定三相等”,尤其是取得最值的条件。

(2) 边化角 → 利用三角函数的性质求最值、范围

如果所求整体结构不对称,或者角度有更细致的要求(如规定为锐角三角形),用余弦定理和基本不等式难以解决,这时候可以转化为角的函数,消元后使得式子中只含有一个角,从而利用三角函数的性质求最值、范围,但是要特别注意三角形隐含角的范围、三角形两边之和大于第三边等。

【注意】其实“边化角 → 利用三角函数的性质求最值、范围”是一种通法,之所以还要学习第(1)种方法,是因为(2)比(1)会繁琐很多!

二、最值问题和范围问题的差别

(1) 最值问题和范围问题本质上是一种问题,因为求出最大值和最小值,就可以得出范围;

(2) 但是由于两种处理方法的差异,具体如下:

① 基本不等式一般只能得到最大值和最小值中的一个;

② 基本不等式求最值,一般比利用三角函数的性质求最值要简便很多。

(3) 所以我们有以下经验:

① 如果是最值问题,我们优先考虑以边为落脚点(角化边)利用基本不等式求最值;不可行时,再以角为落脚点(边化角)利用三角函数的性质求最值。

② 如果是范围问题,我们大多采用以角为落脚点(边化角)利用三角函数的性质求范围;但是如果题目明显可以通过以边为落脚点(角化边)求范围,则可以利用基本不等式求范围,尽管此时求出的范围多为单边范围,如 $[a, +\infty)$ 。

三、最值、范围问题的方法选择

我们就会疑惑,那看到一道题,该怎么判断用什么方法解题最合适呢?

首先我们明确两种方法:①利用基本不等式;②利用三角函数的性质.

(1) 利用基本不等式的应用条件或形式:

- ①题目中的角度没有更细致的要求;
- ②题目中条件和结论表现为“三边一角”;
- ③题目中结论的整体结构对称,最常见的就是“ $a+b$ ”和“ ab ”;
- ④利用角度的基本不等式的特殊题.

(2) 利用三角函数的性质的应用条件或形式:

总体来说,其实只要不是利用基本不等式基本就是利用三角函数的性质了,但这里我们还是做一个简单的分类:

- ①题目中的角度有更细致的要求,常见的有“锐角三角形”;
- ②题目中条件和结论表现为“多角”关系;
- ③结论的形式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{只含角的式子,如: } \cos A + \cos B + \cos C; \\ \text{含边的“齐次式”,如: } \frac{a+b}{c}, \frac{a^2+b^2}{c^2}; \\ \text{含边的“非齐次式”且整体结构不对称,如: } 2a+b, a-b. \end{array} \right.$

【注意】

- ①题目中的角度有没有更细致的要求是一眼就能看出来的,因此将其放在了第一点;
- ②上述应用条件或形式注意与后面的题目结合理解!

题型归纳



【题型 1】利用基本不等式的应用条件或形式

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a^2 + 4b^2 = c^2$, 则 $\sin A$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 已知 $a^2 + 4b^2 = c^2$, 则 $b^2 = \frac{1}{4}(c^2 - a^2)$,

$$\text{所以由余弦定理 } \cos A = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + c^2 - \frac{1}{4}(c^2 - a^2)}{2ac} = \frac{5a^2 + 3c^2}{8ac} \geq \frac{2\sqrt{5}a \cdot \sqrt{3}c}{8ac} = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

当且仅当 $\sqrt{5}a = \sqrt{3}c$ 取等号, 即 $\cos A$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$,

则根据 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, 可知 $\sin A$ 的最大值为 $\sqrt{1 - \frac{15}{16}} = \frac{1}{4}$.

故答案为: $\frac{1}{4}$.

例 2 [长沙长郡中学 2025 高一月考] $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $(2c - a)\cos B - b\cos A = 0$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $a + c = 1$, 求 b 的取值范围.

【答案】 (1) $\frac{\pi}{3}$; (2) $\frac{1}{2} \leq b < 1$.

【详解】 (1) 已知 $(2c - a)\cos B - b\cos A = 0$,

由正弦定理可得: $2\sin C \cos B - \sin A \cos B - \sin B \cos A = 0$,

所以 $2\sin C \cos B = \sin(A + B) = \sin C$,

因 C 为三角形内角, 则 $\sin C \neq 0$, 所以可得 $\cos B = \frac{1}{2}$,

又 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 因为 $B = \frac{\pi}{3}$, $a + c = 1$,

由余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B = (a + c)^2 - 3ac$

因为 $ac \leq \left(\frac{a+c}{2}\right)^2$,

所以 $b^2 \geq (a + c)^2 - 3 \times \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$,

所以 $b \geq \frac{1}{2}$,

又 $b < a + c = 1$,

所以 $\frac{1}{2} \leq b < 1$.

即 b 的取值范围为 $[\frac{1}{2}, 1)$.

例 3 [长沙周南中学 2025 高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $b\sin(A-C) = c\sin(B-A)$.

(1) 证明: $b^2 + c^2 = 2a^2$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$, 求 a 的最小值.

【答案】(1) 证明见解析; (2) 2

【详解】(1) 依题意, $\sin B(\sin A \cos C - \sin C \cos A) = \sin C(\sin B \cos A - \sin A \cos B)$,

即 $2\sin B \sin C \cos A = \sin A(\sin B \cos C + \sin C \cos B) = \sin A \sin(B+C) = \sin^2 A$,

$a^2 = 2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$, 故 $2a^2 = b^2 + c^2$.

(2) $S = \frac{1}{2} bc \sin A = \sqrt{3}$, 故 $bc = \frac{2\sqrt{3}}{\sin A}$,

又由余弦定理得 $a^2 = 2bc \cos A$, 故 $a^2 = \frac{4\sqrt{3}}{\tan A}$,

又 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2}{4bc} \geq \frac{2bc}{4bc} = \frac{1}{2}$,

故 $A \in (0, \frac{\pi}{3}]$, 从而 $a^2 \geq \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4$,

即 $a \geq 2$, 当 $b = c = 2$ 时等号成立, 则 a 的最小值为 2.

例 4 [长沙长郡中学 2022 高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 三内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 点 D 为 BC 边的中点, $a \cos B = -(b+2c) \cos A$, $AD = 1$.

(1) 求 A ;

(2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【答案】(1) $A = \frac{2\pi}{3}$ (2) $\sqrt{3}$

【详解】(1) 由正弦定理得: $\sin A \cos B = -(\sin B + 2\sin C) \cos A$,

即: $\sin A \cos B + \cos A \sin B = \sin(A+B) = \sin C = -2\sin C \cos A$,

$\because C \in (0, \pi)$, $\therefore \sin C \neq 0$, $\therefore \cos A = -\frac{1}{2}$,

$\because A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{2\pi}{3}$,

(2) $\because D$ 为 BC 边的中点, $\therefore \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

$\therefore 4\overrightarrow{AD}^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2$, 又 $AD = 1$

$\therefore 4 = c^2 + 2bc \cos \frac{2\pi}{3} + b^2 = b^2 + c^2 - bc \geq 2bc - bc$, 即 $bc \leq 4$

当且仅当 $b = c = 2$ 时取等号

$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A \leq \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ (当且仅当 $b = c = 2$ 时取等号)

$\therefore \triangle ABC$ 面积的最大值为 $\sqrt{3}$

例 5 [长沙长郡中学 2021 高三月考] $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $\sqrt{3}b\sin A = a(2 + \cos B)$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长的最小值.

【答案】(1) $B = \frac{2\pi}{3}$; (2) $4 + 2\sqrt{3}$

【详解】(1) 因为 $\sqrt{3}b\sin A = a(2 + \cos B)$,

所以 $\sqrt{3}\sin B\sin A = \sin A(2 + \cos B)$,

因为 $\sin A > 0$, 所以 $\sqrt{3}\sin B - \cos B = 2$, 所以 $2\sin(B - \frac{\pi}{6}) = 2$,

$\therefore B \in (0, \pi)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$,

所以 $B - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, $\therefore B = \frac{2\pi}{3}$;

(2) 依题意 $\frac{\sqrt{3}ac}{4} = \sqrt{3}$, $\therefore ac = 4$,

所以 $a + c \geq 2\sqrt{ac} = 4$, 当且仅当 $a = c = 2$ 时取等号,

又由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B = a^2 + c^2 + ac \geq 3ac = 12$,

$\therefore b \geq 2\sqrt{3}$, 当且仅当 $a = c = 2$ 时取等号,

所以 $\triangle ABC$ 的周长最小值为 $4 + 2\sqrt{3}$.

例 6 [长沙一中 2022 高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a = 4c\cos B$.

(1) 求证: $\sin B\cos C = 3\sin C\cos B$;

(2) 求 $B - C$ 的最大值.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $\frac{\pi}{6}$

【详解】(1) 证明: 由 $a = 4c\cos B$

得 $\sin A = 4\sin C\cos B \Rightarrow \sin(B + C) = \sin B\cos C + \cos B\sin C = 4\sin C\cos B$,

故 $\sin B\cos C = 3\sin C\cos B$;

(2) 由 (1) 得 $\frac{\cos B}{\cos C} = \frac{3\sin C}{\sin B} \Rightarrow \tan B = 3\tan C$,

$\therefore B, C \in (0, \pi)$, $B, C, B + C \in (0, \pi)$, $\tan B, \tan C$ 同号,

故 $B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$, $B > C$, $\tan C > 0$,

则 $\tan(B - C) = \frac{\tan B - \tan C}{1 + \tan B \tan C} = \frac{2\tan C}{1 + 3\tan^2 C} = \frac{2}{\frac{1}{\tan C} + 3\tan C} \leq \frac{2}{2\sqrt{\frac{1}{\tan C} \cdot 3\tan C}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

当且仅当 $\frac{1}{\tan C} = 3\tan C \Rightarrow \tan C = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号,

故 $B - C$ 的最大值为 $\frac{\pi}{6}$.

【题型2】角度有更细致的要求

例1 [湖南五市十校教研教改共同体2024高二期中联考] 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $3a\cos C + \sqrt{3}c\sin A = 3b$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$; (2) $(2 + 2\sqrt{3}, 6]$

【详解】(1) 由已知和正弦定理得 $3\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin C\sin A = 3\sin B$,

又 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A\cos C + \sin C\cos A$,

$\therefore \sqrt{3}\sin C\sin A = 3\sin C\cos A$,

又 $\sin C \neq 0$, $\therefore \sqrt{3}\sin A = 3\cos A$, 有 $\tan A = \sqrt{3}$,

又 $A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$;

(2) $\because a = 2$, 且 $A = \frac{\pi}{3}$,

$\therefore$ 由正弦定理有 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$,

从而 $b = \frac{4\sqrt{3}}{3}\sin B$, $c = \frac{4\sqrt{3}}{3}\sin C$,

$\because \sin C = \sin(A + B) = \sin\left(\frac{\pi}{3} + B\right)$,

$\therefore b + c = \frac{4\sqrt{3}}{3}\left[\sin B + \sin\left(\frac{\pi}{3} + B\right)\right]$

$= \frac{4\sqrt{3}}{3}\left(\frac{3}{2}\sin B + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos B\right) = 4\sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right)$,

又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 有 $B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $A + B = \frac{\pi}{3} + B \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$,

$\therefore B \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\therefore B + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$, 有 $\sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$,

故 $b + c \in (2\sqrt{3}, 4]$, 从而 $\triangle ABC$ 周长的取值范围为 $(2 + 2\sqrt{3}, 6]$.

例 2 [长沙雅礼中学高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

若 $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - c = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, $c = 4$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $(2\sqrt{3}, 8\sqrt{3})$

【详解】(1) 由 $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - c = 0$,

可知 $b = a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - c$,

从而由正弦定理得 $\sin B = \sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C - \sin C$.

故 $\sin A\cos C + \sqrt{3}\sin A\sin C - \sin C = \sin B = \sin(A+C) = \sin A\cos C + \sin C\cos A$,

这就得到 $\sqrt{3}\sin A\sin C - \sin C = \sin C\cos A$,

故 $\sqrt{3}\sin A - 1 = \cos A$.

此即 $1 = \sqrt{3}\sin A - \cos A = 2\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right)$,

故 $\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$,

得 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 这里 $k \in \mathbb{Z}$.

结合 $0 < A < \pi$, 就知道 $A = \frac{\pi}{3}$.

(3) 由正弦定理可得 $b = \frac{c\sin B}{\sin C} = \frac{4\sin(A+C)}{\sin C} = \frac{2\sin C + 2\sqrt{3}\cos C}{\sin C} = 2 + \frac{2\sqrt{3}}{\tan C}$,

故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}b \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot b = 2\sqrt{3} + \frac{6}{\tan C}$.

而因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形,

故 $\begin{cases} 0 < \frac{2\pi}{3} - C < \frac{\pi}{2} \\ 0 < C < \frac{\pi}{2} \end{cases}$,

解得 C 的范围是 $\frac{\pi}{6} < C < \frac{\pi}{2}$.

从而 $\tan C$ 的范围是 $\tan C > \frac{\sqrt{3}}{3}$,

故 $S_{\triangle ABC} = 2\sqrt{3} + \frac{6}{\tan C}$ 的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 8\sqrt{3})$.

【题型3】利用三角函数的性质的应用条件或形式

例1 [长沙长郡中学2022高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 设 S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 满足 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + b^2 - c^2)$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$; (2) $\sqrt{3}$

【详解】(1) 由题意可知, $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2ab\cos C \Rightarrow \tan C = \sqrt{3} \Rightarrow C = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由题, 可得 $\cos A + \cos B + \cos C = \cos A + \cos(\frac{2\pi}{3} - A) + \frac{1}{2}$
 $= \cos A + (-\frac{1}{2}\cos A + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin A) + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin A + \frac{1}{2}\cos A + \frac{1}{2} = \sin(A + \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}$,
 其中 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$, 则 $A + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$,
 所以当 $A + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$ 时, $\cos A + \cos B + \cos C$ 有最大值 $\frac{3}{2}$.

例2 [湖南永州一中2025高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别记为 a, b, c , 且 $\tan A(\cos C + \sin B) = \cos B - \sin C$.

(1) 证明: $A + 2B = \frac{\pi}{2}$;

(2) 若 $a = 2$, 求 $b + c$ 的取值范围.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $(2, +\infty)$

【详解】(1) 因为 $\tan A(\cos C + \sin B) = \cos B - \sin C$,

所以 $\frac{\sin A}{\cos A}(\cos C + \sin B) = \cos B - \sin C$,

即 $\sin A \cos C + \sin A \sin B = \cos A \cos B - \cos A \sin C$,

即 $\sin A \cos C + \cos A \sin C = \cos A \cos B - \sin A \sin B$, 所以 $\sin(A + C) = \cos(A + B)$,

又因为 $\triangle ABC$ 中 $A + C = \pi - B$, 所以 $\sin B = \sin(\frac{\pi}{2} + A + B)$,

所以 $B = \frac{\pi}{2} + A + B$ 或 $B + \frac{\pi}{2} + A + B = \pi$,

又因为 $A \in (0, \pi)$, $B \in (0, \pi)$, 则 $A = -\frac{\pi}{2}$ (舍) 或 $A + 2B = \frac{\pi}{2}$, 所以 $A + 2B = \frac{\pi}{2}$.

(2) 由(1)得 $A + 2B = \frac{\pi}{2}$, 因为 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{2 \sin B}{\sin A} =$

$\frac{2 \sin B}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2B)} = \frac{2 \sin B}{\cos 2B}$, $c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin C}{\sin A} = \frac{2 \sin(\frac{\pi}{2} + B)}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2B)} = \frac{2 \cos B}{\cos 2B}$,

则 $b + c = \frac{2(\sin B + \cos B)}{\cos 2B} = \frac{2(\sin B + \cos B)}{\cos^2 B - \sin^2 B} = \frac{2}{\cos B - \sin B} = \frac{\sqrt{2}}{\cos(B + \frac{\pi}{4})}$,

又由 $\begin{cases} 0 < B < \pi \\ 0 < \frac{\pi}{2} - 2B < \pi, \text{解得 } 0 < B < \frac{\pi}{4}, \text{所以 } \frac{\pi}{4} < B + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}, \text{所以 } 0 < \cos(B + \frac{\pi}{4}) < \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ 0 < \frac{\pi}{2} + B < \pi \end{cases}$

所以 $b + c$ 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

例 3 [长沙市明德中学 2024 高二月考] 在三角形 ABC 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $\sqrt{3}a\cos C = (2b - \sqrt{3}c)\cos A$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 求 $\cos(\frac{5\pi}{2} - B) - 2\sin^2 \frac{C}{2}$ 的取值范围.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{6}$; (2) $(-\frac{\sqrt{3}+2}{2}, \sqrt{3}-1]$.

【详解】(1) 由正弦定理可得, $\sqrt{3}\sin A\cos C = 2\sin B\cos A - \sqrt{3}\sin C\cos A$,

从而可得, $\sqrt{3}\sin(A+C) = 2\sin B\cos A$,

即 $\sin B = 2\sin B\cos A$, 又 B 为三角形的内角,

所以 $\sin B \neq 0$, 于是 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

又 A 为三角形内角, 因此, $A = \frac{\pi}{6}$.

(2) $\because \cos(\frac{5\pi}{2} - B) - 2\sin^2 \frac{C}{2} = \sin B + \cos C - 1 = \sin B + \cos(\frac{5\pi}{6} - B) - 1$

$= \sin B + \cos \frac{5\pi}{6} \cos B + \sin \frac{5\pi}{6} \sin B - 1$

$= \frac{3}{2} \sin B - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos B - 1 = \sqrt{3} \sin(B - \frac{\pi}{6}) - 1$,

由 $A = \frac{\pi}{6}$ 可知, $B \in (0, \frac{5\pi}{6})$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$,

从而 $\sin(B - \frac{\pi}{6}) \in (-\frac{1}{2}, 1]$,

因此, $\sqrt{3} \sin(B - \frac{\pi}{6}) - 1 \in (-\frac{\sqrt{3}+2}{2}, \sqrt{3}-1]$,

故 $\cos(\frac{5\pi}{2} - B) - 2\sin^2 \frac{C}{2}$ 的取值范围为 $(-\frac{\sqrt{3}+2}{2}, \sqrt{3}-1]$.

例 4 [湖南师范大学附属中学 2022 高一月考] 锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 向量 $\vec{m} = (2a, b)$, $\vec{n} = (\sqrt{3}, \sin B)$, 且 $\vec{m} \parallel \vec{n}$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = \sqrt{3}$, 求 $b - c$ 的取值范围.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $(-1, 1)$

【详解】(1) 因为 $\vec{m} \parallel \vec{n}$, 所以有 $2a\sin B = \sqrt{3}b$, 由正弦定理可得: $2\sin A\sin B = \sqrt{3}\sin B$,

又因为 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\sin B \neq 0$, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 又 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$, 解得: $A = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由正弦定理可知: $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$,

则 $b - c = 2(\sin B - \sin C) = 2[\sin B - \sin(\frac{2\pi}{3} - B)]$,

又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 故 $0 < B < \frac{\pi}{2}$ 且 $0 < \frac{2\pi}{3} - B < \frac{\pi}{2}$, 解得: $\frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2}$,

又 $2[\sin B - \sin(\frac{2\pi}{3} - B)] = \sin B - \sqrt{3}\cos B = 2\sin(B - \frac{\pi}{3})$,

由于 $B \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$, 则 $B - \frac{\pi}{3} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$,

由正弦函数图象可知 $b - c = 2\sin(B - \frac{\pi}{3}) \in (-1, 1)$. 即 $b - c$ 的取值范围为 $(-1, 1)$.

例 5 [湖南师大附中 2024 高二月考] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos A + \sqrt{3}\sin A = \frac{b+a}{c}$.

(1) 求角 C ;

(2) 设 BC 的中点为 D , 且 $AD = \sqrt{3}$, 求 $a + 2b$ 的取值范围.

【答案】(1) $C = \frac{\pi}{3}$; (2) $(2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}]$

【详解】(1) $\triangle ABC$ 中, $\cos A + \sqrt{3}\sin A = \frac{b+a}{c}$,

由正弦定理得 $\cos A + \sqrt{3}\sin A = \frac{\sin B + \sin A}{\sin C}$.

所以 $\sin C \cos A + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin B + \sin A$,

即 $\sin C \cos A + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin(A+C) + \sin A = \sin A \cos C + \sin C \cos A + \sin A$,

所以 $\sqrt{3} \sin A \sin C = \sin A \cos C + \sin A$; 又 $A \in (0, \pi)$, 则 $\sin A \neq 0$, 所以 $\sqrt{3} \sin C - \cos C = 1$,

则有 $\sin(C - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$, 又因为 $C \in (0, \pi)$, 则 $C - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 即 $C = \frac{\pi}{3}$;

(2) 设 $\angle CAD = \theta$, 则 $\triangle ACD$ 中, 由 $C = \frac{\pi}{3}$ 可知 $\theta \in (0, \frac{2\pi}{3})$,

由正弦定理及 $AD = \sqrt{3}$ 可得 $\frac{CD}{\sin \theta} = \frac{AC}{\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta)} = \frac{AD}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2$,

所以 $CD = 2\sin \theta$, $AC = 2\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta)$,

所以 $a + 2b = 4\sin \theta + 4\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 6\sin \theta + 2\sqrt{3}\cos \theta = 4\sqrt{3}\sin(\theta + \frac{\pi}{6})$,

由 $\theta \in (0, \frac{2\pi}{3})$ 可知, $\theta + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$, $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) \in (\frac{1}{2}, 1]$,

所以 $a + 2b \in (2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}]$. 即 $a + 2b$ 的取值范围 $(2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}]$.

例 6 [长沙周南中学 2025 高二期末] 设向量 $\vec{m} = (\cos x, \sin x)$, $\vec{n} = (\sin(x - \frac{\pi}{6}), \cos(x - \frac{\pi}{6}))$,

函数 $f(x) = \cos \theta$. (注: θ 表示向量 $\vec{m}$ 、 $\vec{n}$ 的夹角)

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) 若锐角 $\triangle ABC$ 的三内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $f(A) = 1$,

(i) 求 A ;

(ii) 求 $\frac{b+c}{a}$ 的取值范围.

【答案】(1) $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$; (2) (i) $A = \frac{\pi}{3}$; (ii) $(\sqrt{3}, 2]$.

【详解】(1) 已知向量 $\vec{m} = (\cos x, \sin x)$, $\vec{n} = (\sin(x - \frac{\pi}{6}), \cos(x - \frac{\pi}{6}))$,

$\vec{m} \cdot \vec{n} = \cos x \cdot \sin(x - \frac{\pi}{6}) + \sin x \cdot \cos(x - \frac{\pi}{6}) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$,

$\therefore f(x) = \cos \theta = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$,

(2) (i) 由 (1) 知 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ 及 $f(A) = 1$, 得 $\sin(2A - \frac{\pi}{6}) = 1$,

所以 $2A - \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$, 解得 $A = k\pi + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$,

又 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$, 得 $A = \frac{\pi}{3}$,

(ii) $A+B+C=\pi$, $A=\frac{\pi}{3}$, 则 $C=\frac{2\pi}{3}-B$,

$$\begin{aligned}\therefore \frac{b+c}{a} &= \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{\sin B + \sin(\frac{2\pi}{3}-B)}{\sin A} = \frac{\frac{3}{2}\sin B + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos B}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}\sin(B+\frac{\pi}{6})}{\sin A} \\ &= 2\sin(B+\frac{\pi}{6}),\end{aligned}$$

又在锐角 $\triangle ABC$ 中 $\begin{cases} 0 < B < \frac{\pi}{2} \\ 0 < C = \frac{2\pi}{3} - B < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 解得 $\frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2}$,

所以 $\frac{\pi}{3} < B + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$, 则有 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin(B+\frac{\pi}{6}) \leq 1$, 即 $\sqrt{3} < \frac{b+c}{a} \leq 2$.

所以 $\frac{b+c}{a}$ 的取值范围是 $(\sqrt{3}, 2]$.

例 7 [长郡中学、长沙一中、雅礼中学、湖南师大附中 2023 高三“一起考”]

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\tan A = \frac{\sin C + \sin B}{\cos C + \cos B}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 求 $\frac{b^2-bc}{a^2}$ 的取值范围.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

【详解】(1) 因为 $\tan A = \frac{\sin C + \sin B}{\cos C + \cos B}$,

所以 $\sin A \cos C + \sin A \cos B = \cos A \sin C + \cos A \sin B$,

即 $\sin(A-C) = \sin(B-A)$,

所以 $A-C=B-A$ 或 $(A-C)+(B-A)=\pi$ (舍去).

所以 $A-C=B-A$, 结合 $A+B+C=\pi$, 得 $A=\frac{\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 得:

$$\begin{aligned}\frac{b^2-bc}{a^2} &= \frac{\sin^2 B - \sin B \sin C}{\sin^2 A} = \frac{4}{3} (\sin^2 B - \sin B \sin C) = \frac{4}{3} [\sin^2 B - \sin B \cdot \sin(\frac{2\pi}{3}-B)] \\ &= \frac{4}{3} [\sin^2 B - \sin B \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B)] = \frac{4}{3} [\frac{1}{2} \sin^2 B - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin B \cdot \cos B] \\ &= \frac{4}{3} [\frac{1}{4} (1 - \cos 2B) - \frac{\sqrt{3}}{4} \sin 2B] \\ &= -\frac{1}{3} (\sqrt{3} \sin 2B + \cos 2B) + \frac{1}{3} \\ &= -\frac{2}{3} \cos(2B - \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 所以 B, C 均为锐角,

即 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, $0 < C = \frac{2\pi}{3} - B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2}$,

所以 $2B - \frac{\pi}{3} \in (0, \frac{2\pi}{3})$, $-\frac{2}{3} \cos(2B - \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{3} \in (-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$,

所以 $\frac{b^2-bc}{a^2}$ 的取值范围是 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$.

例 8 [长沙长郡中学 2025 高二月考] 在锐角 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边,

$$1 + \frac{\tan B}{\tan C} = \frac{2a}{c}.$$

(1) 求角 B 的大小;

(2) 求 $\sin A + \sin C$ 取值范围;

(3) 当 $\sin A + \sin C$ 取得最大值时, 在 $\triangle ABC$ 所在平面内取一点 D (D 与 B 在 AC 两侧), 使得线段 $DC = 2, DA = 1$, 求 $\triangle BCD$ 面积的最大值.

【答案】 (1) $B = \frac{\pi}{3}$; (2) $(\frac{3}{2}, \sqrt{3}]$; (3) $\sqrt{3} + 1$.

【详解】 (1) 因为 $1 + \frac{\tan B}{\tan C} = \frac{2a}{c}$,

$$\text{所以 } \frac{\cos B \sin C + \sin B \cos C}{\cos B \sin C} = \frac{2 \sin A}{\sin C}, \text{ 即 } \frac{\sin(B+C)}{\cos B \sin C} = \frac{2 \sin A}{\sin C},$$

$$\text{又因为 } A+B+C=\pi, \text{ 所以 } \frac{\sin A}{\cos B \sin C} = \frac{2 \sin A}{\sin C}$$

$$\text{又因为 } \sin A > 0, \text{ 所以 } \cos B = \frac{1}{2}, \text{ 因为 } B \in (0, \frac{\pi}{2}), \text{ 所以 } B = \frac{\pi}{3};$$

$$(2) \text{ 在锐角 } \triangle ABC \text{ 中, 由 (1) 得, } \begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \end{cases}, \therefore \frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以 } \sin A + \sin C = \sin A + \sin(A+B) = \sin A + \sin A \cos \frac{\pi}{3} + \cos A \sin \frac{\pi}{3}$$

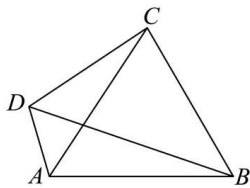
$$= \frac{3}{2} \sin A + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos A = \sqrt{3} \sin(A + \frac{\pi}{6}),$$

$$\text{由 } \frac{\pi}{6} < A + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}, \text{ 所以 } \frac{\sqrt{3}}{2} < \sin(A + \frac{\pi}{6}) \leq 1$$

$$\text{所以 } \sin A + \sin C \text{ 的取值范围为 } (\frac{3}{2}, \sqrt{3}];$$

$$(3) \text{ 当 } \sin A + \sin C \text{ 取得最大值时, } A + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}, \text{ 解得 } A = \frac{\pi}{3};$$

$$\text{在 } \triangle ACD \text{ 中, 令 } \angle ACD = \theta, \angle ADC = \alpha, AB = AC = BC = a,$$



$$\text{则 } \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{1}{\sin \theta}, \text{ 所以 } a \sin \theta = \sin \alpha;$$

$$\text{又 } a^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos \alpha,$$

$$\text{所以 } a^2 \cos^2 \theta = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = 5 - 4 \cos \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - 4 \cos \alpha + 4,$$

$$\text{所以 } a \cos \theta = 2 - \cos \alpha.$$

$$\text{所以 } S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \times a \times 2 \sin(\frac{\pi}{3} + \theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} a \cos \theta + \frac{1}{2} a \sin \theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} (2 - \cos \alpha) + \frac{1}{2} \sin \alpha = \sqrt{3} + \sin(\alpha - \frac{\pi}{3}) \leq \sqrt{3} + 1, \text{ 而 } \alpha \in (0, \pi),$$

$$\text{故当 } \alpha = \frac{5\pi}{6} \text{ 时等号成立,}$$

$$\text{所以 } \triangle BCD \text{ 面积的最大值为 } \sqrt{3} + 1.$$

习题巩固



1. [湖南师大附中 2024 高二期中] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin^2 A - \sin^2 C - \sin^2 B = \sqrt{3} \sin C \sin B$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $a = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值.

【答案】(1) $A = \frac{5\pi}{6}$; (2) $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$

【详解】(1) 因为 $\sin^2 A - \sin^2 C - \sin^2 B = \sqrt{3} \sin C \sin B$,

所以 $\sin^2 C + \sin^2 B - \sin^2 A = -\sqrt{3} \sin C \sin B$,

由正弦定理: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $b^2 + c^2 - a^2 = -\sqrt{3}bc$,

故 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 因为 $A \in (0, \pi)$, 故 $A = \frac{5\pi}{6}$.

(2) 由 (1) 可知 $b^2 + c^2 - a^2 = -\sqrt{3}bc$, 又 $a = 1$, 则 $b^2 + c^2 = 1 - \sqrt{3}bc$,

由基本不等式可知 $b^2 + c^2 = 1 - \sqrt{3}bc \geq 2bc$, 解得 $bc \leq \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{4}bc \leq \frac{2-\sqrt{3}}{4}$, 当且仅当 $b = c$ 时取等号.

所以 $\triangle ABC$ 的面积最大值为 $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$.

2. [长沙雅礼中学 2025 高三月考] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2 C + \cos^2 B - \cos^2 A = 1 - \sin C \sin B$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若点 D 是边 BC 中点, 且 $c \sin \angle BAD + b \sin \angle CAD = \frac{\sqrt{3}}{2}bc$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【详解】(1) $\cos^2 C + \cos^2 B - \cos^2 A = 1 - \sin C \sin B$, 即 $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = -\sin C \sin B$,

由正弦定理, 得 $a^2 - b^2 - c^2 = -bc$, 即 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$, 所以 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 因为 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$,

即 $\frac{1}{2}bc \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}c \cdot AD \cdot \sin \angle BAD + \frac{1}{2}b \cdot AD \cdot \sin \angle CAD$, 所以 $AD = 1$,

由 $BD = DC$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$,

所以 $4\overrightarrow{AD}^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2$, 则 $4 = c^2 + b^2 + bc \geq 3bc$,

所以 $bc \leq \frac{4}{3}$, 当且仅当 $b = c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时, 等号成立,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3} \leq \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

即 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

3. [长沙长郡中学 2023 高三一模] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$.

(1) 当 $2\sin 2A + \sin(2B + C) = \sin C$ 时, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围.

【答案】(1) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$; (2) $(4, 6]$

【详解】(1) 由 $A + B + C = \pi$, 得 $4\sin A \cos A + \sin(\pi + B - A) = \sin(\pi - A - B)$,

即 $4\sin A \cos A + \sin(A - B) = \sin(A + B)$, 即 $2\sin A \cos A = \cos A \sin B$,

当 $\cos A = 0$ 时, $A = \frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{6}$, 得 $a = \frac{4\sqrt{3}}{3}, b = \frac{2\sqrt{3}}{3}$;

当 $\cos A \neq 0$ 时, $\sin B = 2\sin A$, 由正弦定理得 $b = 2a$,

由余弦定理及已知条件可得 $a^2 + b^2 - ab = 4$,

联立 $\begin{cases} a^2 + b^2 - ab = 4 \\ b = 2a \end{cases}$ 解得 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}, b = \frac{4\sqrt{3}}{3}$,

故三角形的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

(2) 由余弦定理可得: $a^2 + b^2 - ab = 4$,

由 $(a + b)^2 = 4 + 3ab \leq 4 + \frac{3(a+b)^2}{4}$ 得 $a + b \leq 4$, 当且仅当 $a = b$ 取等号.

又 $a + b > c$, 即 $a + b > 2$, $\therefore 4 < a + b + c \leq 6$.

即 $\triangle ABC$ 周长的取值范围是 $(4, 6]$.

4. [湖南永州一中高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

且 $a\sin B = \sqrt{3}b(1 - \cos A)$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 D 是 BC 上一点, 且 $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{DB}, AD = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

【详解】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $a\sin B = \sqrt{3}b(1 - \cos A)$ 及正弦定理

得 $\sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B (1 - \cos A)$,

因为 $B \in (0, \pi)$, $\therefore \sin B \neq 0$, 则有 $\sin A = \sqrt{3} - \sqrt{3} \cos A$, 即 $\sin(A + \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

由 $0 < A < \pi, \frac{\pi}{3} < A + \frac{\pi}{3} < \frac{4\pi}{3}$, 得 $A + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 依题意, $BD = \frac{1}{3}a, DC = \frac{2}{3}a, AD = 1$,

在 $\triangle ADB$ 与 $\triangle ACD$ 中, 分别由余弦定理得 $\cos \angle ADB = \frac{DA^2 + DB^2 - AB^2}{2DA \cdot DB} = \frac{1 + \frac{1}{9}a^2 - c^2}{\frac{2}{3}a}$,

$\cos \angle ADC = \frac{DA^2 + DC^2 - AC^2}{2DA \cdot DC} = \frac{1 + \frac{4}{9}a^2 - b^2}{\frac{4}{3}a}$, 又 $\cos \angle ADB = -\cos \angle ADC$,

于是 $3 + \frac{2}{3}a^2 - b^2 - 2c^2 = 0$, 则有 $b^2 + 2c^2 - 3 = \frac{2}{3}a^2 = \frac{2}{3}(b^2 + c^2 - 2bc \cos A) = \frac{2}{3}(b^2 + c^2 - bc)$,

整理得 $9 = b^2 + 4c^2 + 2bc \geq 4bc + 2bc = 6bc$, 即 $bc \leq \frac{3}{2}$, 当且仅当 $b = 2c = \sqrt{3}$ 时取等号,

所以 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $S_{\max} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$.

5. [湖南娄底名校联考 2025 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2ac\sin A + a^2 + c^2 - b^2 = 0$.

(1) 若 $A = \frac{\pi}{6}$, $a = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 求 $\frac{4\sin^2 C + 3\sin^2 A + 2}{\sin^2 B}$ 的最小值, 并求出此时 B 的大小.

【答案】(1) $\sqrt{3}$

(2) $\frac{4\sin^2 C + 3\sin^2 A + 2}{\sin^2 B}$ 的最小值是 5, 此时 $B = \frac{2\pi}{3}$

【详解】(1) 由题意得 $\sin A + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = 0$,

因为 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, 所以 $\sin A + \cos B = 0$,

故 $\cos B = -\sin A$, 又 $A = \frac{\pi}{6}$, 所以 $\cos B = -\frac{1}{2}$.

因为 B, C 是 $\triangle ABC$ 的内角, 所以 B 为钝角,

所以 $B = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $C = \frac{\pi}{6}$,

所以 $\triangle ABC$ 是等腰三角形, 则 $a = c = 2$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

(2) 由 (1) 可知, 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = -\sin A < 0$, 即 B 为钝角, 则 $B = A + \frac{\pi}{2}$,

因为 $A + B + C = \pi$, $C = \pi - A - B = \frac{3\pi}{2} - 2B$,

所以 $\frac{4\sin^2 C + 3\sin^2 A + 2}{\sin^2 B} = \frac{4\cos^2 2B + 3\cos^2 B + 2}{\sin^2 B}$,

设 $f(B) = \frac{4\cos^2 2B + 3\cos^2 B + 2}{\sin^2 B}$,

则 $f(B) = \frac{4(1 - 2\sin^2 B)^2 + 3(1 - \sin^2 B) + 2}{\sin^2 B} = \frac{16\sin^4 B - 19\sin^2 B + 9}{\sin^2 B} = 16\sin^2 B + \frac{9}{\sin^2 B} - 19$,

由 $\sin^2 B \in (0, 1)$,

故 $f(B) = 16\sin^2 B + \frac{9}{\sin^2 B} - 19 \geq 2\sqrt{16\sin^2 B \cdot \frac{9}{\sin^2 B}} - 19 = 5$,

当且仅当 $16\sin^2 B = \frac{9}{\sin^2 B}$, 即 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

结合 B 为钝角, 即当 $B = \frac{2\pi}{3}$ 时等号成立,

所以 $\frac{4\sin^2 C + 3\sin^2 A + 2}{\sin^2 B}$ 的最小值是 5, 此时 $B = \frac{2\pi}{3}$.

6. [长沙南雅中学 2025 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, $a = c\cos B + \frac{1}{2}b$.

(1) 若 $a + b = 8$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 求 c ;

(2) 若 $c = 4$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围.

【答案】(1) $2\sqrt{7}$; (2) $(4 + 4\sqrt{3}, 12]$

【详解】(1) 因为 $a = c\cos B + \frac{1}{2}b$,

所以由正弦定理可得, $\sin A = \sin C\cos B + \frac{1}{2}\sin B$,

又因为在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A = \sin[\pi - (B + C)] = \sin(B + C)$,

所以 $\sin B\cos C + \cos B\sin C = \sin C\cos B + \frac{1}{2}\sin B$,

整理可得 $\sin B\cos C = \frac{1}{2}\sin B$, 又因为 $0 < B < \pi$, $\sin B > 0$,

所以 $\cos C = \frac{1}{2}$, 因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$.

因为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}ab = 3\sqrt{3}$, 所以 $ab = 12$.

因为 $a + b = 8$, 所以由余弦定理可知,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = (a + b)^2 - 3ab = 64 - 3 \times 12 = 28,$$

所以 $c = 2\sqrt{7}$.

(2) 因为 $c = 4$, 又由 (1) 可知 $C = \frac{\pi}{3}$, 所以 $B = \frac{2\pi}{3} - A$,

由正弦定理可知 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{4}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$,

所以 $a = \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin A$, $b = \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin B$,

所以 $\triangle ABC$ 的周长 $a + b + c = \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin A + \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin B + 4$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin A + \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) + 4$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin A + \frac{8\sqrt{3}}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A + \frac{1}{2}\sin A\right) + 4$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3}\sin A + 4\cos A + \frac{4\sqrt{3}}{3}\sin A + 4$$

$$= 4\sqrt{3}\sin A + 4\cos A + 4 = 8\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A + \frac{1}{2}\cos A\right) + 4$$

$$= 8\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) + 4.$$

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < B = \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$,

解得 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{3} < A + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$,

所以 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$,

所以 $4 + 4\sqrt{3} < 8\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) + 4 \leq 12$,

即 $\triangle ABC$ 周长的取值范围为 $(4 + 4\sqrt{3}, 12]$.

7. [湖南株洲二中 2022 高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ,

$\vec{m} = (\sin A, \sin B - \sin C)$, $\vec{n} = (a - b, b + c)$, 且 $\vec{m} \perp \vec{n}$.

(1) 求角 C 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}a - b$ 的取值范围.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$; (2) $(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, 1)$

【详解】(1) 因为 $\vec{m} = (\sin A, \sin B - \sin C)$, $\vec{n} = (a - b, b + c)$, 且 $\vec{m} \perp \vec{n}$,

所以 $\sin A(a - b) + (\sin B - \sin C)(b + c) = 0$

利用正弦定理化简得: $a(a - b) + (b - c)(b + c) = 0$ 即 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$,

由余弦定理可得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$,

又因为 $C \in (0, \pi)$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由 (1) 得 $A + B = \frac{2\pi}{3}$, 即 $B = \frac{2\pi}{3} - A$,

又因为三角形 ABC 为锐角三角形, 所以 $\begin{cases} 0 < \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$ 解得: $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$,

因为 $c = 1$, 由正弦定理得: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$,

所以 $a = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin A$, $b = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin B$,

所以 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}a - b = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \sin A - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin B = \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \sin A - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin(\frac{\pi}{3} + A) = \sin A - \cos A = \sqrt{2} \sin(A - \frac{\pi}{4})$

因为 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} < A - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4}$,

所以 $\frac{1-\sqrt{3}}{2} < \sqrt{2} \sin(A - \frac{\pi}{4}) < 1$, 则 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}a - b$ 的取值范围为 $(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, 1)$

8. [长沙周南中学 2024 高三二模] 已知在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

且 $a \cos(B - C) + a \cos A - 2\sqrt{3} c \sin B \cos A = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 外接圆的直径为 $2\sqrt{3}$, 求 $2c - b$ 的取值范围.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $(-3, 6)$

【详解】(1) 由 $A + B + C = \pi$ 可得: $A = \pi - (B + C)$,

所以 $\cos A = -\cos(B + C)$,

所以 $a \cos(B - C) - a \cos(B + C) = 2\sqrt{3} c \sin B \cos A$,

则 $a \cos B \cos C + a \sin B \sin C - a \cos B \cos C + a \sin B \sin C = 2\sqrt{3} c \sin B \cos A$,

则 $a \sin B \sin C = \sqrt{3} c \sin B \cos A$,

由正弦定理可得 $\sin A \sin B \sin C = \sqrt{3} \sin C \sin B \cos A$,

因为 $\sin C > 0, \sin B > 0$, 所以 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$, 所以 $\tan A = \sqrt{3}$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由正弦定理可得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R = 2\sqrt{3}$,

所以 $b = 2\sqrt{3}\sin B, c = 2\sqrt{3}\sin C$,

故 $2c - b = 4\sqrt{3}\sin C - 2\sqrt{3}\sin B = 2\sqrt{3}(2\sin C - \sin B)$,

又 $A + B + C = \pi$, 所以 $B = \frac{2\pi}{3} - C, C \in (0, \frac{2\pi}{3})$,

所以 $2c - b = 2\sqrt{3}[2\sin C - \sin(\frac{2\pi}{3} - C)] = 2\sqrt{3}(\frac{3}{2}\sin C - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos C)$

$= 6\sin(C - \frac{\pi}{6})$, 又 $C \in (0, \frac{2\pi}{3})$, 所以 $C - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$,

所以 $2c - b = 6\sin(C - \frac{\pi}{6}) \in (-3, 6)$,

所以 $2c - b$ 的取值范围为 $(-3, 6)$.

9. [长沙一中 2024 高三月考] 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且满足 $b^2 - a^2 = ac$.

(1) 求证: $B = 2A$;

(2) 设 $\triangle ABC$ 的周长为 l , 求 $\frac{l}{a}$ 的取值范围.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $(2 + \sqrt{2}, 3 + \sqrt{3})$

【详解】(1) 因为 $b^2 - a^2 = ac$, 由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$,

所以 $ac = c^2 - 2ac\cos B, a = c - 2a\cos B$,

由正弦定理得 $\sin A = \sin C - 2\sin A\cos B = \sin(A + B) - 2\sin A\cos B$

$= \sin A\cos B + \cos A\sin B - 2\sin A\cos B$

$= \cos A\sin B - \sin A\cos B = \sin(B - A)$,

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $A \in (0, \frac{\pi}{2}), B - A \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,

所以 $A = B - A$, 即 $B = 2A$.

(2) $B = 2A, C = \pi - 3A$,

由 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$, 得 $A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$,

$\frac{l}{a} = \frac{a+b+c}{a} = \frac{\sin 3A + \sin 2A}{\sin A} + 1 = \frac{\sin 2A\cos A + \cos 2A\sin A + 2\sin A\cos A}{\sin A} + 1$

$= \frac{2\sin A\cos^2 A + \cos 2A\sin A + 2\sin A\cos A}{\sin A} + 1 = 4\cos^2 A + 2\cos A$

因为 $A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$, 所以 $\cos A \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$,

结合二次函数单调性易知 $2 + \sqrt{2} < 4\cos^2 A + 2\cos A < 3 + \sqrt{3}$,

即 $\frac{l}{a}$ 的取值范围为 $(2 + \sqrt{2}, 3 + \sqrt{3})$.

10. [长沙铁路一中 2025 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $3b\cos A = \sqrt{3}a\sin B$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\triangle ABC$ 周长为 6, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\frac{a+c}{b}$ 的范围.

【答案】 (1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $\sqrt{3}$; (3) $(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}, \sqrt{3} + 2)$

【详解】 (1) 由正弦定理及 $3b\cos A = \sqrt{3}a\sin B$ 得, $\sin B\cos A - \frac{\sqrt{3}}{3}\sin A\sin B = 0$,

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B \neq 0$, 则 $\cos A - \frac{\sqrt{3}}{3}\sin A = 0$,

若 $A = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin A = \cos A = 0$, 矛盾, 则 $\tan A = \sqrt{3}$,

又 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$, 得 $4 = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc$,

由 $\triangle ABC$ 周长为 6, 得 $b+c=4$, 解得 $bc=4$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积 $\frac{1}{2} \times bc\sin A = \frac{1}{2} \times 4\sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

(3) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 由 $A = \frac{\pi}{3}$, 得 $\frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{12} < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{4}$,

则 $\tan \frac{\pi}{12} < \tan \frac{B}{2} < \tan \frac{\pi}{4} = 1$,

又 $\tan \frac{\pi}{12} = \tan(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$,

则 $2 - \sqrt{3} < \tan \frac{B}{2} < 1$, $1 < \frac{1}{\tan \frac{B}{2}} < 2 + \sqrt{3}$

由正弦定理得 $\frac{a+c}{b} = \frac{\sin A + \sin C}{\sin B} = \frac{\sin \frac{\pi}{3} + \sin C}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \sin(\frac{\pi}{3} + B)}{\sin B}$
 $= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos B + \frac{1}{2}\sin B}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(1 + \cos B)}{\sin B} + \frac{1}{2} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(1 + 2\cos^2 \frac{B}{2} - 1)}{2\sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}} + \frac{1}{2}$

$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{B}{2}} + \frac{1}{2} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\tan \frac{B}{2}} + \frac{1}{2} \in (\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}, \sqrt{3} + 2)$,

所以 $\frac{a+c}{b}$ 的范围是 $(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}, \sqrt{3} + 2)$.

11. [长沙明德中学 2025 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 且 $4\sqrt{3}S = a^2 - (b-c)^2$.

(1) 求角 A ;

(2) 求 $\frac{b^2+c^2}{a^2}$ 的取值范围.

【答案】(1) $\frac{2\pi}{3}$; (2) $[\frac{2}{3}, 1)$

【详解】(1) 由三角形面积公式可得: $4\sqrt{3}S = a^2 - (b-c)^2 = 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}bc\sin A$,

即 $a^2 - b^2 + 2bc - c^2 = 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}bc\sin A$, 则 $\frac{a^2 - b^2 - c^2}{bc} + 2 = 2\sqrt{3}\sin A$,

即 $-\cos A + 1 = \sqrt{3}\sin A$,

则 $\sqrt{3}\sin A + \cos A = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A + \frac{1}{2}\cos A\right) = 2\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = 1$,

则 $\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

因为 $A \in (0, \pi)$, $A + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right)$, 所以 $A + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$, $\therefore A = \frac{2\pi}{3}$.

(2) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{1}{2}$, $\therefore b^2 + c^2 = a^2 - bc$,

则 $\frac{b^2 + c^2}{a^2} = \frac{a^2 - bc}{a^2} = 1 - \frac{bc}{a^2}$, 由正弦定理得,

$1 - \frac{bc}{a^2} = 1 - \frac{\sin B \sin C}{\sin^2 A} = 1 - \frac{4}{3} \left[\sin B \sin\left(\frac{\pi}{3} - B\right) \right]$

$= 1 - \frac{4}{3} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \sin B \cdot \cos B - \frac{1}{2} \sin^2 B \right]$

$= 1 - \frac{4}{3} \left[\frac{\sqrt{3}}{4} \sin 2B - \frac{1}{4} (1 - \cos 2B) \right]$

$= 1 - \frac{4}{3} \left[\frac{\sqrt{3}}{4} \sin 2B + \frac{1}{4} \cos 2B - \frac{1}{4} \right]$

$= 1 - \frac{4}{3} \left[\frac{1}{2} \left(\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4} \right) \right]$

$= \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$,

又 $B \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, $\therefore 2B + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$, 则 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$,

所以 $\frac{b^2 + c^2}{a^2} \in \left[\frac{2}{3}, 1\right)$.